

System Requirements

	SR ID	SR NAME	Description	Priorty
UR_01		상품 탐색	• 고객은 상품을 검색하고 조회할 수 있다	
	SR_01	상품 정보 저장	상품 DB에는 상품명, 가격, 이미지, 상품 수량, 보관 위치 정보를 저장한다	R
	SR_02	상품 검색	텍스트 검색을 통해 해당 상품 이미지, 이름, 가격, 재고 수량 정보를 보여준다	O
	SR_03	상품 조회	고객 UI에서 상품 이미지, 이름, 가격, 재고 수량 정보가 있는 상품 목록을 조회할 수 있다	R
	SR_04	품질 상품 표시	고객 UI에서 품질 상품은 주문 불가 상태로 표시 한다	R
UR_02		상품 주문	• 고객은 상품을 주문할 수 있다	
	SR_05	상품 선택	고객 UI에서 원하는 상품을 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다	R
	SR_06	장바구니 목록 변경	고객 UI에서 장바구니에서 상품의 수량을 조절하거나 삭제할 수 있다	R
	SR_07	주문 결정	고객 UI에서 장바구니에서 결제 버튼으로 주문을 확정 / 뒤로가기 버튼으로 상품 조회 화면으로 돌아갈 수 있다	R
	SR_08	주문 번호 생성	고객 UI에서 주문 확정 시 현재 주문 진행 중인 주문 번호와 중복되지 않는 주문 번호를 생성한다	R
	SR_09	주문 정보 할당	고객 UI에서 새롭게 생성된 주문 번호 (SR_08) 에는 해당 ID의 장바구니에 있는 주문 정보를 할당하여 주문 DB에 저장한다 • 주문 DB : {주문번호 : (상품명, 상품 수량, 주문 진행 단계, 픽업 칸 번호)}	R
UR_03		주문 처리 현황	• 고객은 주문 후 처리 현황을 확인할 수 있다	

	SR_10	주문 진행 단계	시스템은 주문 진행 상황을 단계별로 구분하여 주문 DB에 저장하고 Main Server에서 관리한다 주문 접수 → 선별 상차 → 상품 운반 → 검수 하차 → 픽업 대기 → 수령 완료	R
	SR_11	주문 진행 표시	시스템은 주문을 확정된 고객의 주문 진행 단계 (SR_10)를 고객 UI에 표시한다	R
UR_04		픽업	고객은 배정된 픽업 칸 번호를 확인할 수 있다	
	SR_12	픽업 가능 여부 판단	검수 하차 시작 단계에서 비전 시스템(Cobot 카메라)을 통해 픽업 칸의 사용 가능 여부를 판단한다	R
	SR_13	픽업 번호 할당	픽업 가능 여부 판단 (SR_12) 후에 픽업 칸 번호를 해당 주문 정보(SR_09)에 할당한다	R
	SR_14	픽업 대기	시스템은 주문 진행 단계가 픽업 대기가 되면 상품 수령 가능 메시지와 함께 픽업 칸 번호를 고객 UI에 표시한다	R
UR_05		관리자 관제 및 모니터링	- 관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다 - 관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다	
	SR_15	로봇 상태 모니터링	시스템은 모든 로봇의 현재 상태(대기, 이동 중, 작업 중, 충전 중, 오류)를 관리자 UI에 실시간으로 표시한다 - AMR 상태 : 대기, 선별 상차, 검수 하차, 이동, 순찰 - Cobot 상태 : 대기, 선별 상차, 검수 하차 - AMR, Cobot → state node → UI {message type 'string'}	R
	SR_16	로봇 위치 표시	시스템은 모든 AMR의 현재 위치를 관리자 UI에 표시한다 관리자 UI에서 geometry_message/Pose를 구독하여 UI상에 표시	R
	SR_17	주문 현황 모니터링	시스템은 주문 DB의 데이터를 관리자 UI에 표시한다 웹 기술조사	R
	SR_18	배터리 상태 표시	시스템은 검수하차가 완료된 AMR의 배터리 잔량을 관리자 UI에 표시한다	R
	SR_19	긴급 정지 및 재개 제어	시스템은 관리자가 모든 로봇을 수행 중이던 작업을 즉시 정지하고 재개할 수 있는 기능을 제공한다	R

UR_06		상품 관리	- 관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다 - 관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다	
	SR_20	상품 목록 관리(주문)	주문이 확정되면 주문 DB에 있는 주문 정보를 반영하여 상품 DB에 있는 상품 수량을 갱신한다	R
	SR_21	상품 목록 관리(검수)	검수 단계에서 검수 목록과 주문 정보의 상품 목록이 일치하지 않으면 상품 DB에 있는 상품 수량을 수정한다	R
	SR_22	관리자 대시보드 반영	상품 DB에 있는 상품 목록을 갱신할 때 마다 관리자 대시보드에 이를 즉시 반영한다	R
	SR_23	관리자 권한	시스템은 관리자가 상품 목록을 임의로 등록하거나 수정, 삭제하는 기능을 포함한다	R
	SR_24	상품 수량 알림	시스템은 특정 상품 수량이 설정 값에 도달하면 관리자 화면에 표시한다	O
UR_07		로봇 자동 제어	관리자는 자동으로 작업을 처리하는 로봇을 제공받는다	
	SR_25	AMR 환경 인식	AMR은 SLAM을 통해 고정된 구조물(벽, Cobot, 상품 진열대, 픽업 칸)과의 거리를 계산하여 Map을 작성한다	R
	SR_26	AMR 주행	AMR은 작성된 지도를 바탕으로 경로를 생성하고 주행한다 - 목표 지점: 상차 구역, 대기 구역, 하차 구역 - LiDAR 센서 / IR 센서 / 비전 센서 - Nav2 with Path Planing	R
	SR_27	AMR 회피 기동	AMR은 사람이나 장애물을 인식하면 비상 정지하고 경로를 재탐색하여 이동한다 - 사람 인식 : 비전 센서 / Object Detection - 장애물 인식 : LiDAR 센서 / Obstacle Avoidance	R
	SR_28	상하차 AMR	상하차 AMR은 적재함이 결합되어 있으며 상하차시 상하차 구역에 등지고 주차한다 Nav2 with Path Planning	R
	SR_29	상하차 AMR	상하차 AMR은 각 구역(상차 구역, 하차 구역, 대기 구역)에 주차가 완료되면 Main Server에 알리고, 상하차 종료 시 Main Server에게 이동 명령을 받는다	R

		• 진행 단계는 state node를 활용하여 관리한다	
SR_30	순찰 AMR	순찰 AMR은 LLM 시스템을 통해 명령을 받아 순찰 작업을 수행한다 • 자연어 → 로봇 액션 매칭	R
SR_31	순찰 AMR	순찰 AMR은 비전 시스템을 통해 사람 및 화재 상황을 판단하고 관리자에게 알린다 • 비전 센서 / Objection Detection	R
SR_32	순찰 AMR	순찰 AMR은 순찰을 마치고 대기 구역에 복귀하면 Main Server에 현재 상태를 전송한다 • 진행 단계는 state node를 활용하여 관리한다	R
SR_33	Cobot 물체 인식	Cobot은 비전 센서를 통해 물체(6종류 상품)를 인식한다 • 비전 센서 / Yolo.v8	R
SR_34	Cobot 물체 좌표 계산	Mega Pose를 통해 인식된 물체의 3차원 좌표를 계산한다	R
SR_35	Cobot 경로 계산	Cobot은 Moveit을 통해 그리퍼와 물체 사이의 경로를 추정하고 이동한다 → TODO : 특정 공간을 제외한 경로 생성이 가능한지 알아보기	R
SR_36	Cobot 물체 파지	Cobot은 물체를 정교하게 파지할 수 있다 → 플레이트 위에 있는 물체를 개별적으로 파지할 수 있을 정도의 정교함 (기술 조사 필요)	R
SR_37	Cobot 상하차 알림	Cobot은 Main Server에 상하차 시작을 명령 받으면 상하차를 시작하고, 상하차를 종료하면 Main Server에 상하차 종료를 알린다 • 진행 단계는 state node를 활용하여 관리한다	R
SR_38	선별 상차 Cobot	선별 상차 Cobot은 비전 시스템을 통해 상품을 선별하고 상하차 AMR에 상차한다 • 선별 : Yolo.v8	R

	SR_39	검수 하차 Cobot	검수 하차 Cobot은 비전 시스템을 통해 상품을 검수하고 상하차 픽업 칸 하차한다 • 검수 : Yolo.v8	R
	SR_40	로봇 간 충돌 방지	로봇의 이동에는 로봇 간의 간섭이 없도록 경로를 생성한다 → TODO : 특정 공간을 제외한 경로 생성이 가능한지 알아보기	R
UR_08		로봇 배터리 관리	고객이 항시 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다	
	SR_41	상하차 AMR 방전 방지	하차를 완료할 시 AMR의 배터리 상태를 확인하고, 20% 미만인 경우 대기 구역으로 복귀하여 충전한다	R
	SR_42	상시 충전	남아있는 주문이 없는 경우, 대기 구역으로 복귀하여 충전한다	R
	SR_43	우선 배차	두 대 이상의 주행 로봇이 대기 중일 때 주문이 들어오면 배터리 잔량이 가장 높은 주행 로봇이 우선 배정된다	O
UR_09		안전	사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다	
	SR_44	사람 감지 시스템	모든 로봇의 카메라 중 하나라도 사람을 감지하면 모든 로봇은 일시 정지한다	R
	SR_45	시스템 재개	시스템 재개는 관리자 시스템에서 수동으로만 가능	R
	SR_46	이중 안전 시스템	작업 공간에서 사람이 벗어나지 않을 경우엔 시스템 재개 불가능	O
	SR_47	순찰 AMR 비상 판단	순찰 AMR은 비상 상황을 판단하고 관리자 UI에 표시한다	R
UR_10		예외 처리	관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다	
	SR_48	상차 예외 처리	시스템은 상품 인식을 실패하면 관리자에게 알림을 전송한다	R
	SR_49	검수 예외 처리	시스템은 상품 누락, 초과, 오적재 등의 검수 예외 상황을 감지하고 관리자에게 알림을 전송한다	R
	SR_50	예외 로그 기록	시스템은 예외 발생 시점, 로봇 ID, 주문 ID, 예외 유형을 기록해야 한다	O

